

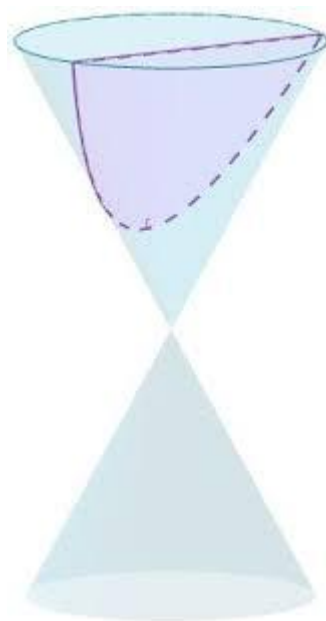


UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



Unidad III: Secciones Cónicas

La Parábola



Académica: Soledad Merino Ñ.



SEDE DE LA
PATAGONIA

La Parábola

Definición

Es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco (F) y de una recta fija llamada directriz (d).

Elementos de la Parábola

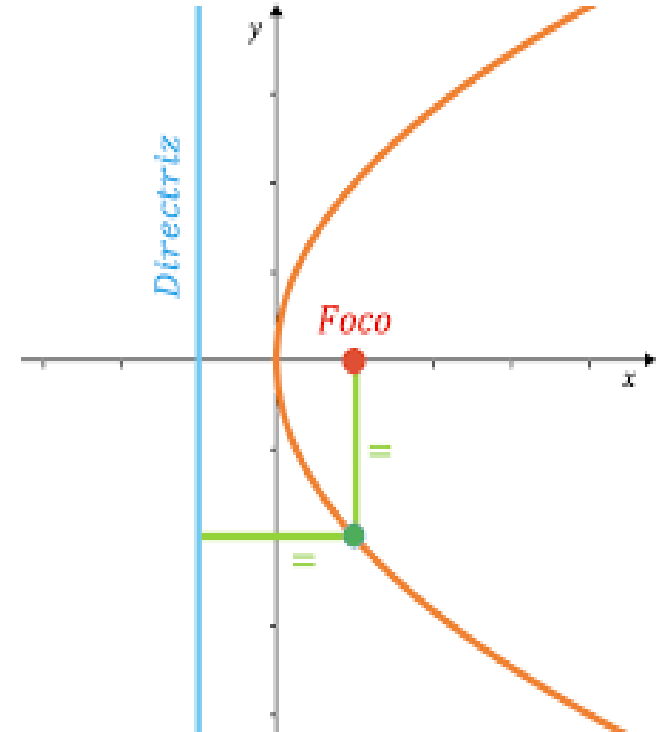
Foco (F): punto fijo interior a la parábola.

Directriz (d): recta perpendicular al eje.

Vértice (V): punto medio entre F y d (recta l).

Eje de simetría: recta que pasa por V y F.

Lado recto: cuerda a través de F $\perp$ al eje, longitud $|4p|$.



Introducción al Cálculo

Demostración de ecuaciones en pizarra por profesora

Académica Soledad Merino N.

Ecuación General de la Parábola

Forma General

$$Ax^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (\text{eje vertical})$$

$$Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (\text{eje horizontal})$$

Eje Vertical ($A \neq 0, E \neq 0$)

$$Ax^2 + Dx + Ey + F = 0$$

- Completar cuadrado en x
- Obtener: $(x - h)^2 = 4p(y - k)$
- Vértice $V(h, k)$
- $p > 0 \rightarrow$ abre hacia arriba
- $p < 0 \rightarrow$ abre hacia abajo

Forma canónica:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

Eje Horizontal ($C \neq 0, D \neq 0$)

$$Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

- Completar cuadrado en y
- Obtener: $(y - k)^2 = 4p(x - h)$
- Vértice $V(h, k)$
- $p > 0 \rightarrow$ abre hacia la derecha
- $p < 0 \rightarrow$ abre hacia la izquierda

Forma canónica:

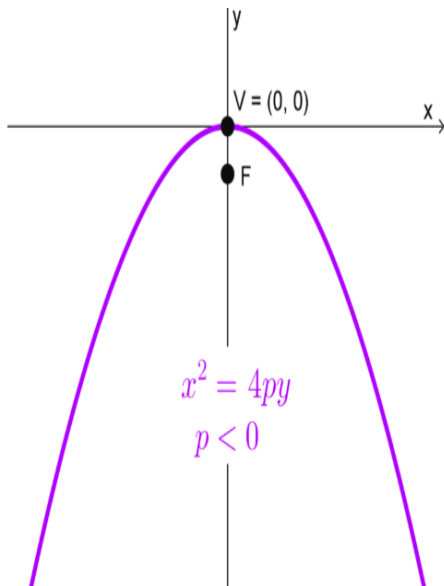
$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

Formas Canónicas — Vértice en el Origen

Eje horizontal (abre $\leftarrow \rightarrow$)

$$y^2 = 4px$$

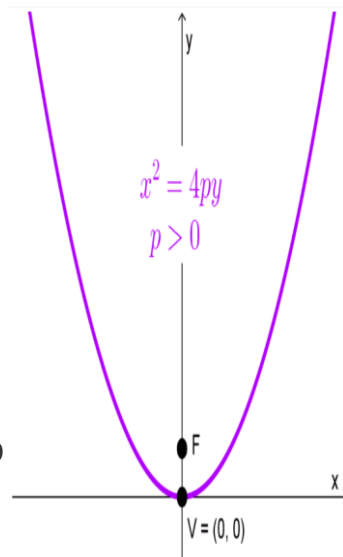
- Vértice: $V(0, 0)$
- Foco: $F(p, 0)$
- Directriz: $x = -p$
- Eje de simetría: eje x
- $p > 0$: abre a la derecha
- $p < 0$: abre a la izquierda
- Lado recto: $|4p|$



Eje vertical (abre $\uparrow \downarrow$)

$$x^2 = 4py$$

- Vértice: $V(0, 0)$
- Foco: $F(0, p)$
- Directriz: $y = -p$
- Eje de simetría: eje y
- $p > 0$: abre hacia arriba
- $p < 0$: abre hacia abajo
- Lado recto: $|4p|$

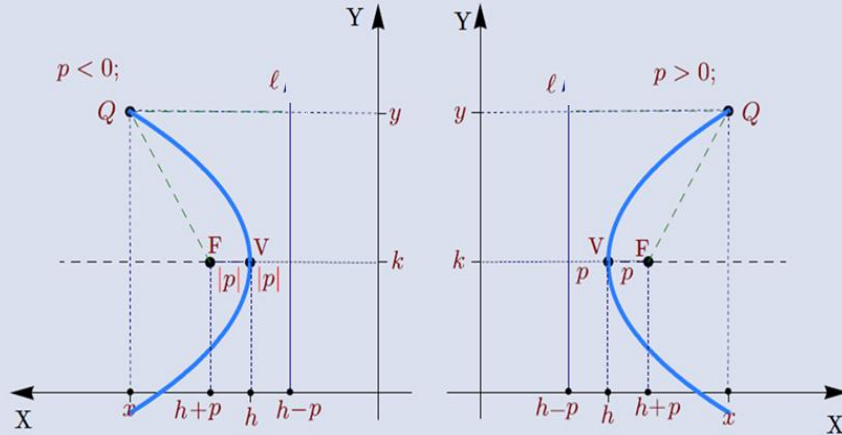


Introducción al Cálculo

Formas Canónicas — Vértice en $V(h, k)$

Eje horizontal

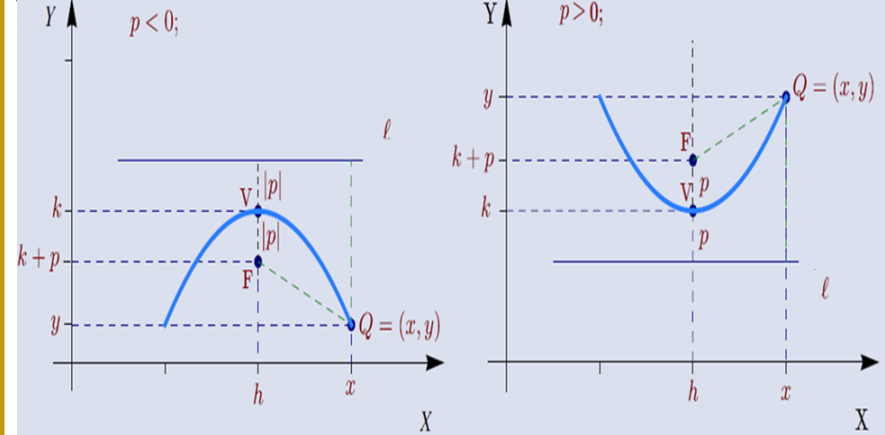
$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$



- Vértice: $V(h, k)$
- Foco: $F(h + p, k)$
- Directriz: $x = h - p$
- $p > 0$: abre a la derecha
- $p < 0$: abre a la izquierda

Eje vertical

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$



- Vértice: $V(h, k)$
- Foco: $F(h, k + p)$
- Directriz: $y = k - p$
- $p > 0$: abre hacia arriba
- $p < 0$: abre hacia abajo



Procedimiento para Graficar una Parábola

1

Completar el cuadrado

Agrupar y completar cuadrado en la variable cuadrática para llevar a forma canónica.

2

Identificar vértice y p

Leer $V(h, k)$ y el valor de $4p$ desde la forma canónica.
Calcular p para ubicar el foco y la directriz.

3

Ubicar elementos

Marcar V , F y trazar la directriz.
Determinar el lado recto (longitud $|4p|$) y la apertura.

4

Trazar la curva

Dibujar la parábola pasando por el vértice, simétrica respecto al eje, con la apertura correcta.



Ejemplo 1 — Parábola

Determine el vértice, foco y directriz de: $y^2 - 4y - 8x + 20 = 0$ y represéntela en el plano.

Paso 1:

Agrupar términos en y:

$$(y^2 - 4y) = 8x - 20$$

Paso 2:

Completar cuadrado:

$$(y^2 - 4y + 4) = 8x - 20 + 4$$

$$(y - 2)^2 = 8x - 16$$

Paso 3:

Factorizar el lado derecho:

$$(y - 2)^2 = 8(x - 2)$$

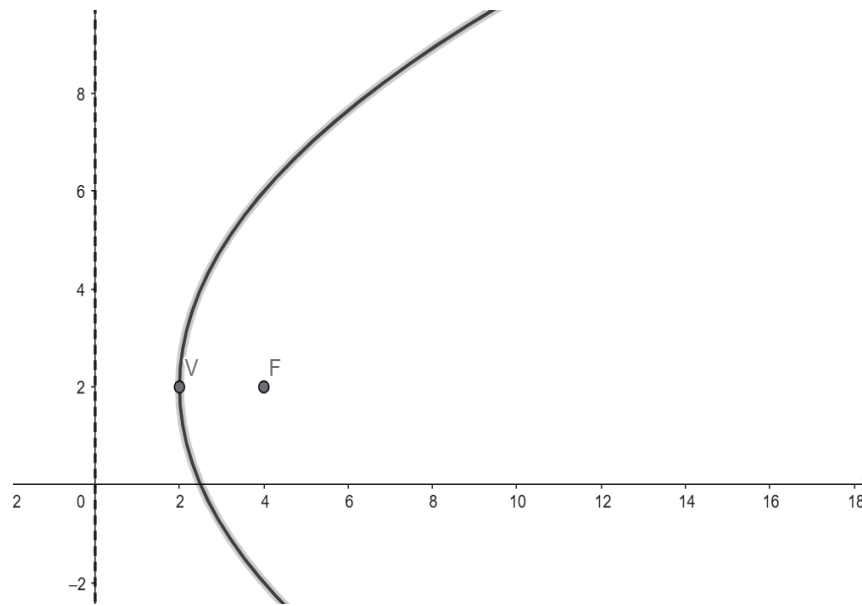
Resultado:

Forma canónica: $(y - 2)^2 = 8(x - 2)$

$$4p = 8 \rightarrow p = 2$$

V(2, 2), F(4, 2), directriz: $x = 0$

Abre hacia la derecha ($p > 0$)





Ejemplo 2 — Parábola

Determine el vértice, foco y directriz de: $x^2 + 6x - 4y + 1 = 0$ y represéntela en el plano.

Paso 1:

Agrupar términos en x:

$$(x^2 + 6x) = 4y - 1$$

Paso 2:

Completar cuadrado:

$$(x^2 + 6x + 9) = 4y - 1 + 9$$

$$(x + 3)^2 = 4y + 8$$

Paso 3:

Factorizar el lado derecho:

$$(x + 3)^2 = 4(y + 2)$$

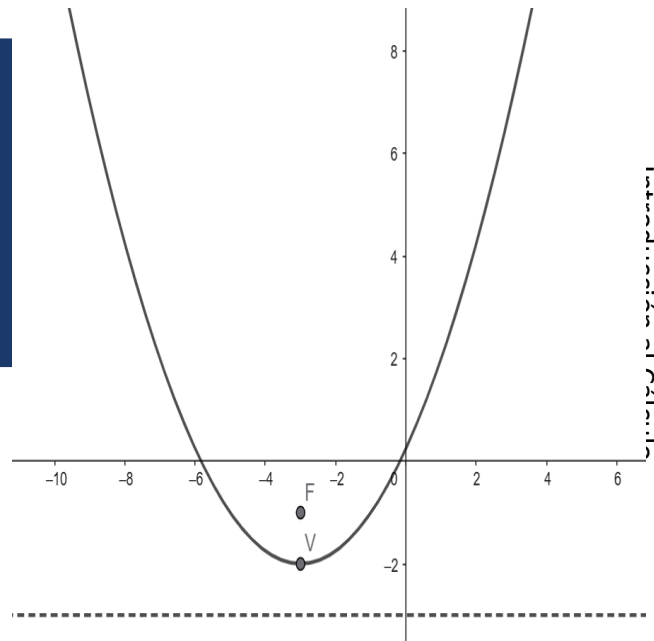
$$\text{Forma canónica: } (x + 3)^2 = 4(y + 2)$$

$$4p = 4 \rightarrow p = 1$$

$$V(-3, -2), F(-3, -1), \text{ directriz: } y = -3$$

Abre hacia arriba ($p > 0$)

Revisar ejemplos y ejercicios en pizarra.





Ejercicios:

1) Represente las siguientes cónicas, mostrando claramente: forma canónica, vértice, foco, directriz, puntos de intersección ejes coordenados.

a) $3x^2 + 6x + 2y + 9 = 0$

b) $y + 4x^2 - 20x + 24 = 0$

c) El vértice es $V(-5,-1)$ y el foco es $F(-8,-1)$

2) Determine la ecuación de circunferencia que pasa por los puntos $A(2,7)$, $B(6,3)$ y $C(-2,3)$. Represente la circunferencia con todos sus elementos importantes en el plano.



Ejercicios de Aplicación

Resuelva manualmente y verifique con Geogebra.

Ejercicio 1 — Complete cuadrados, encuentre vértice, foco y directriz. Represente en el plano.

1) $y^2 + 2y - 4x + 9 = 0$

3) $y^2 - 8y + 12x - 20 = 0$

2) $x^2 - 6x + 8y - 7 = 0$

4) $x^2 + 4x - 4y + 16 = 0$

Ejercicio 2 — Determine la ecuación de la parábola con los datos dados.

a) Vértice $V(0,0)$, Foco $F(3,0)$

c) Vértice $V(2, -1)$, Foco $F(2, 1)$

b) Vértice $V(0,0)$, directriz $y = -5$

d) Vértice $V(-3, 4)$, directriz $x = -6$



Problemas de Aplicación

La parábola en contextos reales.

1

Antena parabólica

Una antena parabólica tiene su vértice en el origen y su foco a 1,5 m del vértice. Si la antena abre hacia la derecha, determine la ecuación de la parábola y el diámetro de la antena a 1,5 m del foco.

2

Puente suspendido

El cable principal de un puente colgante tiene forma parabólica. Las dos torres tienen 25 m de altura medidos desde el punto más bajo del cable hasta la cima. Las torres están separadas 120 m entre sí. El punto más bajo del cable coincide con el vértice de la parábola, que se toma como el origen del sistema de coordenadas. Determine la ecuación de la parábola.

3

Proyectil

Un proyectil es lanzado desde el origen y sigue una trayectoria parabólica. Alcanza una altura máxima de 45 m cuando su alcance horizontal es de 60 m. Determine la ecuación de la trayectoria y el alcance total.



Problemas de Aplicación

La parábola en contextos reales.

1

Antena parabólica

Ecuación: $y^2 = 6x$, el diámetro a 1,5 m del foco es en $x=3m$, por lo tanto $y = \pm 3\sqrt{2}$, el diámetro de la antena a 1,5 m del foco es $d = 6\sqrt{2} m$.



Puente suspendido

El cable principal de un puente colgante tiene forma parabólica. Las dos torres tienen 25 m de altura medidos desde el punto más bajo del cable hasta la cima. Las torres están separadas 120 m entre sí. El punto más bajo del cable coincide con el vértice de la parábola, que se toma como el origen del sistema de coordenadas. Determine la ecuación de la parábola.

Resp: $x^2 = 144y$

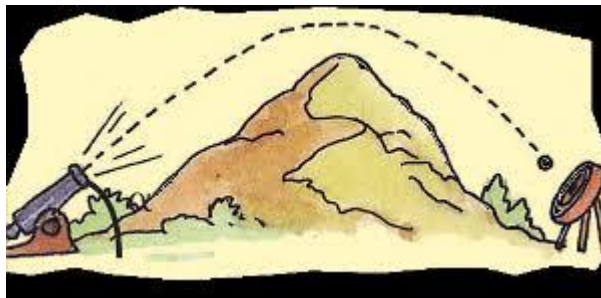


Proyectil

Un proyectil es lanzado desde el origen y sigue una trayectoria parabólica. Alcanza una altura máxima de 45 m cuando su alcance horizontal es de 60 m. Determine la ecuación de la trayectoria y el alcance total.

Resp: $(x - 60)^2 = -80(y - 45)$ o $y = -\frac{1}{80}(x - 60)^2 + 45$

Alcance total 120 m





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Ejercicios



Resolver colección ejercicios publicada en blackboard



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ilumina el futuro

35 años
1989-2024

¡Gracias!

Académica: Soledad Merino Ñ.
soledad.merino.2022@gmail.com



SEDE DE LA
PATAGONIA